

Exercícios de Fixação — Linguagem C

Nível	Quantidade	O que cobra
Nível 0 — Fácil	30 exercícios (1 a 30)	Uma estrutura principal por exercício, mas sempre com alguma lógica: condicionais encadeadas, laços com contadores e acumuladores, vetores e funções simples
Nível 1 — Médio	20 exercícios (31 a 50)	Vários conceitos juntos: funções chamando funções, vetores em funções, ponteiros, strings percorridas até o '\0', laços aninhados e menus
Nível 2 — Difícil	10 exercícios (51 a 60)	Problemas completos que exigem planejar o algoritmo antes de programar

Regras:

- Use **apenas** `#include <stdio.h>`.
- Sempre que o enunciado pedir uma função, crie a função e chame-a na `main`.
- Para strings, percorra o vetor de char até o '\0', sem usar funções prontas.

Nível 0 — Fácil

1. Quociente e Resto

Leia dois inteiros e imprima o quociente e o resto da divisão do primeiro pelo segundo.

Entrada exemplo: 17 5

Saída exemplo:

```
Quociente: 3
Resto: 2
```

2. Segundos para Horas

Leia uma quantidade de segundos e converta para horas, minutos e segundos.

Entrada exemplo: 3725

Saída exemplo:

```
1 h 2 min 5 s
```

💡 Use / e % com 3600 e 60.

3. Cédulas do Troco

Leia um valor inteiro em reais e mostre a menor quantidade de cédulas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 que forma esse valor.

Entrada exemplo: 387

Saída exemplo:

```
100: 3
50: 1
20: 1
10: 1
5: 1
2: 1
1: 0
```

4. Maior de Três

Leia três números inteiros e imprima o maior, usando `if / else if / else` e `&&`.

Entrada exemplo: 4 9 2

Saída exemplo:

```
Maior: 9
```

5. Três em Ordem

Leia três números inteiros e imprima-os em ordem crescente, usando apenas condicionais.

Entrada exemplo: 7 2 5

Saída exemplo:

```
2 5 7
```

6. Ano Bissexto

Leia um ano e informe se ele é bissexto.

Entrada exemplo: 2024

Saída exemplo:

```
2024 é bissexto
```

💡 **Regra:** um ano é bissexto se for divisível por 4 e **não** for divisível por 100, **ou** se for divisível por 400. Ex.: 2000 é bissexto, 1900 não é.

7. Tipo de Triângulo

Leia três lados. Se não formarem um triângulo, imprima "Nao forma triangulo". Se formarem, diga se é "Equilatero" (3 lados iguais), "Isosceles" (2 iguais) ou "Escaleno" (todos diferentes).

Entrada exemplo: 3 4 5

Saída exemplo:

```
Escaleno
```

💡 Três lados formam um triângulo quando **cada** lado é menor que a soma dos outros dois.

8. IMC

Leia o peso (kg) e a altura (m) como float, calcule o IMC ($\text{peso} \div \text{altura}^2$) e classifique: abaixo de 18.5 = "Abaixo do peso", abaixo de 25 = "Normal", abaixo de 30 = "Sobrepeso", a partir de 30 = "Obesidade".

Entrada exemplo: 70 1.75

Saída exemplo:

```
IMC: 22.857143  
Normal
```

9. Calculadora Segura

Leia uma opção (1 = soma, 2 = subtração, 3 = multiplicação, 4 = divisão) e dois números inteiros. Use switch para mostrar o resultado. Na divisão, se o segundo número for 0, mostre "Erro: divisao por zero" em vez de dividir.

Entrada exemplo: 4, depois 10 0

Saída exemplo:

```
Erro: divisao por zero
```

10. Dias do Mês

Leia o número de um mês (1 a 12) e, usando switch, mostre quantos dias ele tem (considere fevereiro com 28). Agrupe os case dos meses que têm a mesma quantidade de dias. Para valores fora de 1 a 12, mostre "Mes invalido".

Entrada exemplo: 4

Saída exemplo:

```
0 mes 4 tem 30 dias
```

💡 Vários case seguidos, sem break entre eles, executam o mesmo bloco: case 4: case 6: case 9: case 11: ...

11. Soma dos Ímpares

Leia n e, usando um `for`, some apenas os números ímpares de 1 até n .

Entrada exemplo: 10

Saída exemplo:

```
Soma dos ímpares: 25
```

12. Potência com For

Leia uma base e um expoente (inteiros, expoente ≥ 0) e calcule a potência usando um `for`.

Entrada exemplo: 2 10

Saída exemplo:

```
Resultado: 1024
```

13. Múltiplos até N

Leia k e n e imprima todos os múltiplos de k que são menores ou iguais a n .

Entrada exemplo: 4 30

Saída exemplo:

```
4 8 12 16 20 24 28
```

14. Quantidade de Dígitos

Leia um número inteiro positivo e , usando um `while`, conte quantos dígitos ele tem.

Entrada exemplo: 12345

Saída exemplo:

```
Dígitos: 5
```

💡 Cada $n = n / 10$ remove um dígito.

15. Soma até o Zero

Leia números com um `while` até o usuário digitar 0 e mostre a soma dos números digitados.

Entrada exemplo: 5 3 8 0

Saída exemplo:

```
Soma: 16
```

16. Maior da Sequência

Leia números positivos até o usuário digitar 0 e mostre o maior deles, **sem** usar vetor.

Entrada exemplo: 4 9 2 7 0

Saída exemplo:

```
Maior: 9
```

17. Senha com Tentativas

A senha correta é 1234. Usando `do-while`, dê ao usuário no máximo 3 tentativas. A cada erro, mostre "Senha incorreta". No fim, mostre "Acesso liberado" ou "Acesso bloqueado".

Entrada exemplo: 1111, 2222, 1234

Saída exemplo:

```
Senha incorreta  
Senha incorreta  
Acesso liberado
```

18. Nota Válida

Usando do-while, leia uma nota inteira até ela estar entre 0 e 10. A cada valor inválido, mostre "Nota invalida".

Entrada exemplo: 12, -1, 8

Saída exemplo:

```
Nota invalida
Nota invalida
Nota: 8
```

19. Pares e Ímpares do Vetor

Leia 6 números para um vetor e mostre a soma dos pares e a soma dos ímpares.

Entrada exemplo: 1 2 3 4 5 6

Saída exemplo:

```
Soma dos pares: 12
Soma dos ímpares: 9
```

20. Contando Negativos

Leia 8 números para um vetor e conte quantos são negativos.

Entrada exemplo: 3 -1 4 -5 0 -2 7 8

Saída exemplo:

```
Negativos: 3
```

21. Vetor ao Contrário

Leia n e depois n números para um vetor. Imprima o vetor do último para o primeiro.

Entrada exemplo: n=5 → 1 2 3 4 5

Saída exemplo:

```
5 4 3 2 1
```

22. Média e Maior do Vetor

Leia n números para um vetor e mostre a média e o maior valor.

Entrada exemplo: n=5 → 4 8 15 16 23

Saída exemplo:

```
Media: 13.200000
Maior: 23
```

23. Está no Vetor?

Leia 5 números para um vetor e depois um valor. Diga se o valor está ou não no vetor.

Entrada exemplo: 4 8 15 16 23, depois 16

Saída exemplo:

```
16 esta no vetor
```

24. Contando Pares com Função

Crie a função `int eh_par(int n)`. Na main, leia 5 números e use a função para contar quantos são pares.

Entrada exemplo: 3 8 6 1 10

Saída exemplo:

```
Pares: 3
```

25. Média e Situação

Crie as funções `float media3(float a, float b, float c)` e `int aprovado(float media)` (retorna 1 se a média for maior ou igual a 7). Leia três notas e mostre a média e a situação.

Entrada exemplo: 7 8 6

Saída exemplo:

```
Media: 7.000000
Aprovado
```

26. Valor Absoluto

Crie a função `int absoluto(int x)` que retorna o valor sem sinal (sem usar funções prontas).

Entrada exemplo: -7

Saída exemplo:

```
Absoluto: 7
```

27. Desenhando Linhas

Crie a função `void linha(int tamanho, char c)` que imprime o caractere `c` repetido `tamanho` vezes e pula uma linha. Na `main`, chame `linha(10, '=')` e depois `linha(5, '*')`.

Saída exemplo:

```
=====
*****
```

28. Incremento por Ponteiro

Crie a função `void incrementa(int *x)` que soma 1 ao valor original. Na `main`, leia um número, chame a função 3 vezes e imprima o resultado.

Entrada exemplo: 5

Saída exemplo:

```
Resultado: 8
```

29. Tamanho da Palavra

Leia uma palavra e conte quantas letras ela tem, percorrendo o vetor até o `'\0'`.

Entrada exemplo: computador

Saída exemplo:

```
Tamanho: 10
```

30. Contando a Letra A

Leia uma palavra e conte quantas letras a minúsculas ela tem.

Entrada exemplo: banana

Saída exemplo:

```
Letras a: 3
```



Um caractere se compara com aspas simples: `palavra[i] == 'a'`.

Nível 1 — Médio

31. Primos até N

Crie a função `int eh_primo(int n)` e use-a para imprimir todos os primos de 2 até n .

Entrada exemplo: 20

Saída exemplo:

```
2 3 5 7 11 13 17 19
```

💡 **Número primo:** inteiro maior que 1 divisível apenas por 1 e por ele mesmo.

32. Número de Armstrong

Um número de 3 dígitos é de Armstrong quando é igual à soma dos cubos dos seus dígitos. Crie a função `int eh_armstrong(int n)` e teste o número lido.

Entrada exemplo: 153

Saída exemplo:

```
153 e um numero de Armstrong
```

💡 $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27$. Separe os dígitos com `% 10` e `/ 10`.

33. Palíndromo Numérico

Crie a função `int inverte(int n)` que devolve o número com os dígitos invertidos. Use-a para dizer se o número lido é palíndromo (igual lido de trás para frente).

Entrada exemplo: 12321

Saída exemplo:

```
12321 e palindromo
```

💡 A cada volta: $\text{invertido} = \text{invertido} * 10 + n \% 10$ e $n = n / 10$.

34. MMC pelo MDC

Crie a função `int mdc(int a, int b)` (Algoritmo de Euclides) e a função `int mmc(int a, int b)`, que **usa** a `mdc`. Mostre os dois resultados.

Entrada exemplo: 12 18

Saída exemplo:

```
MDC: 6
MMC: 36
```

💡 $\text{MMC}(a, b) = a \times b \div \text{MDC}(a, b)$. No Euclides: enquanto b for diferente de 0, troque a por b e b por $a \% b$.

35. Sequência de Collatz

Leia n e aplique a regra até chegar em 1: se n for par, divida por 2; se for ímpar, faça $3 * n + 1$. Mostre a sequência e quantos passos foram necessários.

Entrada exemplo: 6

Saída exemplo:

```
6 3 10 5 16 8 4 2 1
Passos: 8
```

36. Estatísticas com Sentinela

Leia números até o usuário digitar -1 e, **sem vetor**, mostre a quantidade, o maior, o menor e a média.

Entrada exemplo: 7 3 9 5 -1

Saída exemplo:

```
Quantidade: 4
Maior: 9
Menor: 3
Media: 6.000000
```

37. Calculadora com Menu

Faça um menu com do-while + switch (1 = soma, 2 = subtração, 3 = multiplicação, 4 = divisão, 0 = sair). Cada operação é uma função. A divisão por zero deve mostrar "Erro: divisao por zero". O menu repete até o usuário escolher 0.

Entrada exemplo: 4 → 10 0, depois 3 → 6 7, depois 0

Saída exemplo:

```
Erro: divisao por zero
Resultado: 42
```

38. Segundo Maior

Leia n números para um vetor e mostre o segundo maior valor **diferente** do maior, sem ordenar o vetor.

Entrada exemplo: n=5 → 5 9 3 9 7

Saída exemplo:

```
Segundo maior: 7
```

39. Quem Ficou Acima da Média

Crie a função float media_vetor(int v[], int n). Leia n notas, mostre a média e imprima as notas acima dela, na ordem em que foram digitadas.

Entrada exemplo: n=5 → 5 7 9 6 8

Saída exemplo:

```
Media: 7.000000
Acima da media: 9 8
```

40. Invertendo no Próprio Vetor

Crie a função void inverte_vetor(int v[], int n) que inverte o vetor **nele mesmo**, sem usar um segundo vetor.

Entrada exemplo: n=5 → 1 2 3 4 5

Saída exemplo:

```
5 4 3 2 1
```



Troque v[0] com v[n-1], v[1] com v[n-2], e assim por diante até o meio.

41. Vetor Ordenado?

Crie a função int esta_ordenado(int v[], int n) que retorna 1 se o vetor estiver em ordem crescente (valores iguais seguidos são permitidos) e 0 caso contrário.

Entrada exemplo: n=4 → 1 3 3 8

Saída exemplo:

```
Vetor ordenado
```

42. Pares e Ímpares por Ponteiro

Crie a função `void conta_pares_impares(int v[], int n, int *pares, int *impares)`, que devolve as duas contagens pelos ponteiros.

Entrada exemplo: n=6 → 1 2 3 4 5 6

Saída exemplo:

```
Pares: 3
Impares: 3
```

43. Maior e Menor por Ponteiro

Crie a função `void maior_menor(int v[], int n, int *maior, int *menor)`. A main só lê o vetor, chama a função e imprime.

Entrada exemplo: n=5 → 4 -2 9 0 7

Saída exemplo:

```
Maior: 9
Menor: -2
```

44. Conversão por Ponteiros

Crie a função `void converte(int total, int *h, int *m, int *s)` que transforma segundos em horas, minutos e segundos.

Entrada exemplo: 7384

Saída exemplo:

```
2 h 3 min 4 s
```

45. Vogais e Consoantes

Leia uma palavra só com letras minúsculas. Crie a função `int eh_vogal(char c)` e conte quantas vogais e quantas consoantes a palavra tem.

Entrada exemplo: programacao

Saída exemplo:

```
Vogais: 5
Consoantes: 6
```

46. Tudo em Maiúsculas

Leia uma palavra em minúsculas e crie a função `void maiusculas(char s[])` que converte a própria palavra para maiúsculas. Imprima a palavra depois de chamar a função.

Entrada exemplo: programa

Saída exemplo:

```
PROGRAMA
```



Letras são números por baixo dos panos: 'a' e 'A' ficam a uma distância fixa. $s[i] = s[i] - 'a' + 'A'$; transforma uma letra minúscula na maiúscula correspondente.

47. Palíndromo

Crie as funções `int tamanho(char s[])` e `int eh_palindromo(char s[])` (que usa a `tamanho`). Diga se a palavra lida é palíndromo.

Entrada exemplo: arara

Saída exemplo:

```
arara e um palindromo
```

48. Triângulo de Floyd

Leia n e imprima n linhas, em que a linha i tem i números, contando a partir de 1 sem reiniciar. Use um `for` dentro de outro `for`.

Entrada exemplo: 4

Saída exemplo:

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
```

49. Decimal para Binário

Leia um inteiro positivo e mostre sua representação em binário. Guarde os restos das divisões por 2 num vetor e imprima-os na ordem inversa.

Entrada exemplo: 13

Saída exemplo:

```
Binario: 1101
```

50. Jogo de Adivinhação

O número secreto é 42 (fixo no código). O jogador tem até 5 tentativas; a cada erro, diga se o número secreto é maior ou menor. Se acertar, mostre em quantas tentativas; se esgotar, mostre "Fim de jogo".

Entrada exemplo: 50, 30, 42

Saída exemplo:

```
0 numero secreto e menor
0 numero secreto e maior
Acertou em 3 tentativas!
```

Nível 2 — Difícil

51. Ordenação e Mediana

Crie a função `void ordena(int v[], int n)` (ordem crescente) e a função `float mediana(int v[], int n)`, que recebe o vetor já ordenado. Imprima o vetor ordenado e a mediana.

Entrada exemplo: `n=5 → 9 2 7 1 5`

Saída exemplo:

```
1 2 5 7 9
Mediana: 5.000000
```

💡 **Ordenação por seleção:** para cada posição `i`, procure o menor elemento entre `i` e o fim e troque-o com `v[i]`. **Mediana:** o valor do meio do vetor ordenado; se `n` for par, é a média dos dois do meio.

52. Moda do Vetor

Leia `n` números e mostre a **moda** (o valor que mais se repete) e quantas vezes ele aparece. Em caso de empate, mostre o menor valor.

Entrada exemplo: `n=6 → 4 1 4 2 2 4`

Saída exemplo:

```
Moda: 4 (3 vezes)
```

53. Removendo Repetidos no Próprio Vetor

Crie a função `int remove_repetidos(int v[], int n)` que deixa no começo do **próprio vetor** apenas a primeira ocorrência de cada valor, na ordem original, e retorna o novo tamanho.

Entrada exemplo: `n=8 → 1 2 2 3 1 4 3 5`

Saída exemplo:

```
1 2 3 4 5
Novo tamanho: 5
```

54. Juntando Vetores Ordenados

Leia dois vetores já em ordem crescente (cada um com seu tamanho) e monte um terceiro vetor com todos os elementos em ordem crescente, **sem** usar ordenação: vá comparando o próximo elemento de cada vetor.

Entrada exemplo: vetor 1 (`n=3`): 1 4 9 · vetor 2 (`n=4`): 2 3 8 10

Saída exemplo:

```
1 2 3 4 8 9 10
```

55. Rotação de Vetor

Crie a função `void rotaciona(int v[], int n, int k)` que gira o vetor `k` posições para a direita (os últimos vão para o começo). `k` pode ser maior que `n`.

Entrada exemplo: `n=5 → 1 2 3 4 5, k=7`

Saída exemplo:

```
4 5 1 2 3
```

💡 Girar `n` vezes volta ao vetor original, então só importa `k % n`.

56. Histograma de Notas

Leia n notas inteiras de 0 a 10, validando cada uma com do-while. Depois, imprima um histograma (uma linha para cada nota que apareceu, com um asterisco por ocorrência), a nota mais frequente e a média.

Entrada exemplo: $n=6 \rightarrow 7 \ 8 \ 7 \ 10 \ 5 \ 7$

Saída exemplo:

```
5: *
7: ***
8: *
10: *
Mais frequente: 7
Media: 7.333333
```

💡 Um vetor `int contagem[11]`, com todas as posições começando em 0, pode guardar quantas vezes cada nota apareceu: `contagem[nota]++`.

57. Sistema de Notas

Guarde até 50 notas inteiras num vetor e faça um menu com do-while + switch, em que cada opção é uma função: 1 = cadastrar nota (validando de 0 a 10), 2 = listar notas, 3 = média, 4 = maior e menor, 5 = quantidade de aprovados ($\text{nota} \geq 7$), 0 = sair.

Entrada exemplo: $1 \rightarrow 8, 1 \rightarrow 5, 1 \rightarrow 11 \rightarrow 9, 3, 5, 0$

Saída exemplo:

```
Nota invalida
Media: 7.333333
Aprovados: 2
```

💡 A quantidade de notas cadastradas muda durante o programa. A função de cadastro pode recebê-la por ponteiro: `void cadastra(int v[], int *qtd)`.

58. Saque em Cédulas

O saldo começa em 0 e fica na main. Crie `void deposita(int *saldo, int valor)` e `int saca(int *saldo, int valor)`. O saque só é permitido se o valor for múltiplo de 10 e não passar do saldo. A saca retorna 1 se deu certo, 0 caso contrário, e, quando der certo, mostra quantas cédulas de 100, 50, 20 e 10 serão entregues (o mínimo possível).

Entrada exemplo: depósito de 500, saque de 380

Saída exemplo:

```
100: 3
50: 1
20: 1
10: 1
Saldo: 120
```

59. Palavras até "fim"

Leia palavras (uma por `scanf("%s", ...)`) até o usuário digitar `fim`. Mostre quantas palavras foram lidas (sem contar o `fim`) e qual é a maior palavra. Crie as funções `int tamanho(char s[])`, `int iguais(char a[], char b[])` (compara duas strings letra por letra) e `void copia(char destino[], char origem[])`.

Entrada exemplo: casa computador sol fim

Saída exemplo:

```
Palavras: 3
Maior: computador (10 letras)
```

💡 Duas strings são iguais quando têm as mesmas letras em todas as posições e terminam no mesmo lugar. Na copia, não esqueça de copiar o `'\0'` no final.

60. Crivo de Eratóstenes

Leia n (até 1000) e encontre todos os primos até n **sem** testar divisores: use um vetor de marcação. Mostre os primos e a quantidade.

Entrada exemplo: 30

Saída exemplo:

```
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
Quantidade: 10
```



Crivo: comece com todos os números de 2 a n marcados como "primo". Para cada número i ainda marcado, desmarque todos os múltiplos dele ($2i, 3i, \dots$). No fim, os que continuam marcados são os primos.